

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Mesures, incertitudes et qualités d'un instrument de mesure

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche porte sur les définitions fondamentales, le calcul d'incertitudes types et élargies, ainsi que l'expression correcte d'un résultat de mesure.

EXERCICE 1 Qualités d'un instrument de mesure

Complétez le tableau suivant en associant à chaque qualité sa définition et l'erreur correspondante.

Qualité	Définition	Erreur associée
Sensibilité		
Fidélité		
Justesse		
Précision		

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. La sensibilité d'un instrument est le rapport de la variation de l'indication à la variation de la grandeur mesurée qui la provoque.
2. Un instrument fidèle est nécessairement juste.
3. La précision d'un instrument caractérise l'aptitude à donner des valeurs proches de la valeur vraie.
4. L'incertitude type $u(x)$ s'exprime toujours avec le même nombre de décimales que la mesure x .

EXERCICE 3 QCM : Incertitudes type et élargie

Une seule réponse est correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. L'incertitude type $u(x)$ obtenue par une évaluation de type A (série de mesures) correspond à :
 - A. L'écart-type de la série σ .
 - B. L'écart-type de la moyenne $\sigma/\sqrt{n}$.

- C. La demi-étendue de la série divisée par $\sqrt{3}$.
 - D. La résolution de l'appareil divisée par $\sqrt{12}$.
2. Pour un niveau de confiance de 95% (loi normale), le facteur d'élargissement k vaut environ :
- A. 1 [B.] 1,96 [C.] 2,58 [D.] 3
3. L'incertitude élargie U permet de définir :
- A. L'erreur systématique de l'instrument.
 - B. L'intervalle dans lequel la valeur vraie a une probabilité donnée de se trouver.
 - C. La sensibilité de l'appareil.
 - D. Le nombre de chiffres significatifs de la mesure.

EXERCICE 4 Calcul d'incertitude type (Type A)

On effectue $n = 5$ mesures indépendantes d'une longueur L (en mm) : 10,2 ; 10,4 ; 10,1 ; 10,3 ; 10,5.

1. Calculez la moyenne $\bar{L}$.
2. Calculez l'écart-type expérimental σ (formule avec $n - 1$ au dénominateur).
3. Déduisez l'incertitude type $u(L)$ sur la moyenne.
4. Exprimez le résultat intermédiaire sous la forme $\bar{L} \pm u(L)$ en arrondissant l'incertitude à un chiffre significatif (ou deux si le premier est 1).

EXERCICE 5 Incertitude élargie et intervalle de confiance

Une mesure de tension donne $U = 12,34$ V avec une incertitude type $u(U) = 0,05$ V.

1. Calculez l'incertitude élargie U_{95} pour un niveau de confiance de 95% ($k = 2$).
2. Écrivez l'intervalle de confiance à 95% sous la forme $[U_{\min}; U_{\max}]$.
3. Exprimez le résultat final de la mesure selon les règles d'arrondi (valeur et incertitude au même rang décimal).

EXERCICE 6 Incertitude de type B et expression du résultat

Un voltmètre numérique affiche $U = 5,23$ V. La notice constructeur indique une exactitude

de $\pm(0,5\% \text{ de la lecture} + 2 \text{ digits})$. On suppose une distribution rectangulaire pour cette erreur (facteur $\sqrt{3}$).

1. Calculez l'erreur maximale absolue ΔU (en V) correspondant à cette exactitude.
2. Déduisez l'incertitude type $u(U)$ associée (évaluation de type B).
3. Calculez l'incertitude élargie U_{95} ($k = 2$).
4. Donnez l'expression finale du résultat de mesure U avec le bon nombre de chiffres significatifs.